

清华大学本科生考试试题专用纸

考试科目 计算机程序设计基础（2）模拟卷

2013 年 6 月 7 日

姓名_____ 学号_____ 班级_____

注：满分 40 分。

一. 基本概念填空(10 分, 10 题。每题 1 分)

1. 面向对象程序设计有四个主要特点, 即抽象、封装、_____和_____。
2. 非成员函数应声明为类的_____函数才能访问这个类的 `private` 成员。
3. 派生类中的成员不能直接访问基类中的_____成员。
4. 在用 `class` 定义一个类时, 数据成员和成员函数的默认访问权限是_____。
5. 运算符重载函数可能是类的_____函数, 也可以是类的_____函数, 还可以是普通函数。
6. 用流对象的成员函数控制输出格式时, 用于设置字段宽度的流成员函数的名称是_____, 与之作用相同的控制符名称是_____。
7. 含有纯虚函数的类称为_____。
8. 重载的运算符保持其原有的_____, 优先级和结合性不变。
9. 在 C++ 类中, 有一种不能定义对象的类, 这样的类只能被继承, 称之为_____, 定义该类至少具有一个_____。
10. 用 `new` 申请某一个类的动态对象数组时, 在该类中必须能够匹配到_____的构造函数, 否则应用程序会产生一个编译错误。

二. 程序填空(10 分, 5 题, 每题 2 个填空)

1. 在下面的基类 `Base` 和派生类 `Derived` 中增加成员函数 `show`, 使得程序运行结果如下:

Base
Derived

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Base{
public:
    _____;
};
class Derived:public Base{
public:
    _____;
};
void main(){
    Base b,*ptr;
    Derived d;
    ptr=&b;
    ptr->show();
    ptr=&d;
    ptr->show();
}
```

2. 以下程序是定义一个计数器类 **counter**，对其重载运算符“+”。请编写运算符重载函数，使得程序输出结果如下：

```
n=5
n=10
n=15
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
class counter{
private:
    int n;
public:
    counter() {n=0;}
    counter(int i){n=i;}
    _____
    {_____}
    void disp() {cout<<"n="<<n<<endl;}
};
void main(){
    counter c1(5),c2(10),c3;
    c3=c1+c2;
    c1.disp(); c2.disp(); c3.disp();
}
```

3. 在给出的时间类 **Time** 中，增加 **show_time** 函数，以时:分:秒的格式显示时间。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time{
public:
    Time(int h,int m,int s) {hour=h,minute=m,sec=s;}
    _____
    {_____}
private:
    int hour,minute,sec;
};
void main(){
    Time T(5,0,0);
    T.show_time();
}
```

4. 已知文件 **test.txt** 的内容如下：

```
Good Morning!
Good Night!
Good Luck!
```

补充下面的程序，使得输出结果如下：

1:Good Morning!
2:Good Night!
3:Good Luck!

```
#include <iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
const int size=100;
void main(){
    char buf[size];

    _____

    int i=1;
    while(in.getline(buf,size)){

        _____

        i++;
    }
}
```

5. 下面定义了一个 **shape** 抽象类，派生出 **Rectangle** 类，用于计算 **Rectangle** 类对象的面积 **Area()**.请补充完整下面的程序，使程序输出 60.

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
class Shape{
public:
    _____
};
class Rectangle:public Shape{
public:
    _____

    void Area(){cout<<width*height<<endl;}
protected:
    double width,height;
};
void main(){
    Shape *sp;
    Rectangle re1(10,6);
    sp=&re1;
    sp->Area ();
}
```

三. 读程序写运行结果(20 分,10 题,每题 2 分)

1.下面程序的运行结果是_____.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class test{
```

```

private:
    int num;
    float fl;
public:
    test();
    int getint(){return num;}
    float getfloat(){return fl;}
    ~test();
};
test::test(){
cout << "Initalizing default" << endl;
num=0;
fl=0.0;
}
test::~~test(){
cout << "Destructor is active" << endl;
}
void main(){
    test array[2];
    cout << array[1].getint() << "" << array[1].getfloat() << endl;
}

```

2. 下面程序的运行结果是_____.

```

#include<iostream>
using namespace std;
class A{
public:
    A(){cout<<"A::A() called.\n";}
    virtual ~A(){cout<<"A::~~A() called.\n";}
};
class B:public A{
public:
    B(int i){
        cout<<"B::B() called.\n";
        buf=new char[i];
    }
    virtual ~B(){
        delete []buf;
        cout<<"B::~~B() called.\n";
    }
private:
    char *buf;
};
void fun(A *a){
delete a;
}

```

```

}
void main(){
A *a=new B(15);
fun(a);
}

```

3. 下面程序的运行结果是_____.

```

#include<iostream>
using namespace std;
class Base{
private:
    char c;
public:
    Base(char n):c(n){}
    virtual ~Base(){cout<<c;}
};
class Der:public Base{
private:
    char c;
public:
    Der(char n):Base(n+1),c(n){}
    ~Der(){cout<<c;}
};
void main(){
Der('X');
}

```

4. 下面程序的运行结果是_____.

```

#include <iostream>
using namespace std;
class complex{
public:
    complex(double r=0.0,double i=0.0){
        this->r=r;this->i=i;
        cout<<"Constructor!";
        display();}
    complex(complex&c):r(c.r),i(c.i){cout<<"CopyConstructor!";display();}
    complex operator+(complex c2);
    complex operator-(complex c2);
    void display();
private:
    double r;
    double i;
};
complex complex::operator+(complex c2){
    return complex(r+c2.r, i+c2.i);}

```

```

complex complex::operator-(complex c2){
    return complex(r-c2.r, i-c2.i);}
void complex::display(){
    cout<<"("<<r<<" "<<i<<"")<<endl;}
void main(){//主函数
    complex c1(5,4),c2(2,10),c3; //
    cout<<"c1=";c1.display();
    cout<<"c2=";c2.display();
    c3=c1-c2; //
    cout<<"c3=c1-c2=";
    c3.display();
    c3=c1+c2; //
    cout<<"c3=c1+c2=";
    c3.display();
}

```

5. 下面程序的运行结果是_____.

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Book{
char*title;
char*author;
int numsold;
public:
Book(){ }
Book(const char*str1,const char*str2,const int num){
int len=strlen(str1);
title=new char[len+1];
strcpy(title,str1);
len=strlen(str2);
author=new char[len+1];
strcpy(author,str2);
numsold=num;}
void setbook(const char*str1,const char*str2,const int num){
int len=strlen(str1);
title=new char[len+1];
strcpy(title,str1);
len=strlen(str2);
author=new char[len+1];
strcpy(author,str2);
numsold=num;
}
~Book(){
delete title;
}

```

```
delete author;
}
void print(ostream&output){
output<<"book:"<<title<<endl;
output<<"author:"<<author<<endl;
output<<"total:"<<numsold<<endl;
}
};
void main( ){
Book obj1("Physics","LiFu",200),obj2;
obj1.print(cout);
obj2.setbook("C++ Programming","SunJiasong",300);
obj2.print(cout);
}
```